zlotamaseczka

October 10, 2026

1 Przewodnik po konkursowym pakiecie powitalnym

Aby łatwiej zacząć, w *pakiecie powitalnym* dostajesz gotowe narzędzia, zawarte w dwóch plikach Pythona:

- `flu_get_data.py` - moduł zawierający funkcje do pobierania z internetu danych, na których ma się opierać model,
- `flu_test.py` - moduł z funkcjami do obliczania błędu predykcji modelu.

Ponadto w *pakiecie powitalnym* są też pliki:

- `zlotamaseczka.ipynb` - notatnik Jupytera zawierający przewodnik po w/w funkcjach (jest też dostępny na Colabie),
- `zlotamaseczka.pdf` - wersja PDF tegoż notatnika.

(Skoro właśnie czytasz ten tekst, to znaczy, że otworzyłaś jeden z powyższych dokumentów.)

Aby wziąć udział w konkursie, nie musisz korzystać z żadnego z plików zawartych w pakiecie. Ale jeśli chcesz - i wierzysz, że nie ma w nich błędów - możesz ich użyć dla własnej wygody.

Zaimportujmy w/w moduły Pythona, a także moduł Pandas.

[1]:
```
import flu_get_data as fgd
import flu_test as ft
import pandas as pd
```

Pandas pozwala na wygodną pracę z danymi tabelarycznymi - arkuszami Excela i plikami CSV - i za chwilę to się nam przyda.

1.1 Krok 1. Pobieranie danych

Zobaczmy, jak można użyć funkcji z modułu `flu_get_data` do wygenerowania danych wejściowych dla naszego modelu. Przyjmijmy, że interesuje nas województwo łódzkie. Ponieważ mamy prognozować grypę na początku 2027 roku, ustawiamy zmienną `year` na 2027:

[2]:
```
region = "ŁÓDZKIE" # w konkursie przyjmujemy, że nazwy województw są pisane␣
↪WIELKIMI LITERAMI
year = 2027
weeks_forecast = [3, 4, 5, 6, 7] # w tych tygodniach mamy prognozować␣
↪(numeracja ISO)
```

Zanim pobierzemy dane wejściowe dla modelu, musimy najpierw sprecyzować, z jakiego dokładnie okresu muszą pochodzić (w zadaniu mowa jest o pewnych tygodniach i miesiącach). Funkcja

`weeks, months, days = fgd.get_data_params(year)`

sama to ustali:

- wyznaczy numery (w standardzie ISO) czterech ostatnich tygodni roku poprzedniego (tzn. `year-1`, czyli u nas: 2026) i zapisze je do zmiennej `weeks`
- zwróci też listę `months`: numerów miesięcy roku `year-1`, z których należy zebrać dane o szczepieniach - w zadaniu zawsze wymaga się tych samych: od sierpnia do listopada
- określi, z jakich dni należy pobrać dane o pogodzie - pierwszy i ostatni znajdą się w `days`

[3]:
```
weeks, months, days = fgd.get_data_params(year)

print(f'Prognoza: województwo {region}, rok {year}, tygodnie {weeks_forecast}')
print('Dane wejściowe:')
print(f'\tZachorowania: rok {year-1}, tygodnie {weeks}')
print(f'\tSzczepienia:  rok {year-1}, tygodnie {months}')
print(f'\tPogoda:       dni {days[0]} ... {days[1]}')
```

```
Prognoza: województwo ŁÓDZKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, tygodnie [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       dni 2026-12-07 … 2027-01-03
```

Teraz pobierzemy z serwisu e-zdrowie pełny arkusz Excela zawierający dane zachorowaniach i szczepieniach. To może chwilę potrwać!

[4]:
```
url = 'https://ezdrowie.gov.pl/pobierz/14553'
source_sheets  = pd.read_excel(url, sheet_name=["Tabela 3", "Tabela 5"],␣
 ↪skiprows=5)
```

Używając funkcji `fetch_flu_data`, wyciągniemy stamtąd te dane o zachorowaniach i szczepieniach, które nas interesują - zapisując je w folderze `Data`:

[5]:
```
df_infected, df_vaccinated = fgd.fetch_flu_data(source_sheets, year, region,␣
 ↪'data')
print('=== Zachorowania:\n', df_infected.head())
print('=== Szczepienia:\n', df_vaccinated.head())
```

```
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-ŁÓDZKIE-vaccinated-data.csv
=== Zachorowania:
 Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
```

```
=== Szczepienia:
       Choroba      Sezon    Miesiąc Kategoria wiekowa Województwo       Płeć  \
32385   Grypa  2026/2027 2026-08-01               0-4     ŁÓDZKIE    Kobieta
32386   Grypa  2026/2027 2026-08-01               0-4     ŁÓDZKIE  Mężczyzna
32419   Grypa  2026/2027 2026-08-01               5-9     ŁÓDZKIE    Kobieta
32420   Grypa  2026/2027 2026-08-01               5-9     ŁÓDZKIE  Mężczyzna
32453   Grypa  2026/2027 2026-08-01             10-14     ŁÓDZKIE    Kobieta

       Liczba zaszczepionych
32385                     23
32386                     28
32419                     42
32420                     33
32453                     16
```

Hmmm.... Mamy problem! Nie wszystkie dane udało się pobrać... dlaczego?

No tak, przecież interesują nas dane o zachorowaniach z **grudnia 2026**, a tych danych jeszcze w listopadzie 2026 po prostu *nie ma*!

Aby więc zapoznać się z funkcjonalnością modułu `flu_get_data`, spróbujmy powtórzyć to wszystko, co do tej pory - ale przyjmijmy tymczasowo, że interesuje nas prognoza na **2026** rok. Wtedy dane wejściowe będą pochodzić z 2025, więc uda się je wszystkie pobrać.

Mało tego: jeśli *nasz model* działa, to będziemy również mogli - pobierając kolejne dane - sprawdzić, jak dobrze nasz model przewiduje zachorowania w 2026 (na podstawie danych z roku poprzedniego). To bardzo ważne, aby ocenić jakość modelu i zastanowić się, jakich wymaga poprawek.

[6]:
```
region = "ŁÓDZKIE"
year = 2026 # UWAGA: dla testów tylko!
weeks_forecast = [3, 4, 5, 6, 7] # w tych tygodniach mamy prognozować␣
 ↪(numeracja ISO)

weeks, months, days = fgd.get_data_params(year)

print('------ Parametry zadania ------')
print(f'Prognoza: województwo {region}, rok {year}, tygodnie {weeks_forecast}')
print('Dane wejściowe:')
print(f'\tZachorowania: rok {year-1}, tygodnie {weeks}')
print(f'\tSzczepienia:  rok {year-1}, tygodnie {months}')
print(f'\tPogoda:       dni {days[0]} ... {days[1]}')
print('-------------------------------')

df_infected, df_vaccinated = fgd.fetch_flu_data(source_sheets, year, region,␣
 ↪'data')
print('=== Zachorowania:\n', df_infected.head())
print('=== Szczepienia:\n', df_vaccinated.head())
```

```
------ Parametry zadania ------
Prognoza: województwo ŁÓDZKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
```

```
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, tygodnie [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       dni 2025-12-01 … 2025-12-28
--------------------------------
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-vaccinated-data.csv
=== Zachorowania:
      Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3908   Grypa  2025              49     ŁÓDZKIE                   20.832022
3924   Grypa  2025              50     ŁÓDZKIE                   46.785250
3940   Grypa  2025              51     ŁÓDZKIE                   75.733081
3956   Grypa  2025              52     ŁÓDZKIE                   79.682485
=== Szczepienia:
       Choroba      Sezon    Miesiąc Kategoria wiekowa Województwo       Płeć  \
26806   Grypa  2025/2026 2025-08-01               0-4     ŁÓDZKIE    Kobieta
26807   Grypa  2025/2026 2025-08-01               0-4     ŁÓDZKIE  Mężczyzna
26840   Grypa  2025/2026 2025-08-01               5-9     ŁÓDZKIE    Kobieta
26841   Grypa  2025/2026 2025-08-01               5-9     ŁÓDZKIE  Mężczyzna
26874   Grypa  2025/2026 2025-08-01             10-14     ŁÓDZKIE    Kobieta

       Liczba zaszczepionych
26806                    146
26807                    139
26840                    175
26841                    189
26874                     89
```

Tak, teraz udało się pobrać wszystkie dane wejściowe z serwisu e-zdrowie. Zostały one zapisane do plików:

- `Data/2026-ŁÓDZKIE-infected-data.csv`
- `Data/2026-ŁÓDZKIE-vaccinated-data.csv`

Jak chcesz, możesz je teraz sobie otworzyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym (np. w Excelu lub w LibreOffice Calc) i obejrzeć (ale najpierw przeczytaj wstawkę *CSV, a sprawa polska* poniżej).

CSV, a sprawa polska

Korzystając z okazji, warto zdać sobie sprawę z ryzyk/potencjalnych kłopotów, z jakimi mogą spotkać się polscy użytkownicy plików CSV.

Powszechnym standardem zapisu danych tabelarycznych do plików CSV jest oddzielanie zapisywanych wartości przecinkiem (notabene, sam skrót CSV, ang. *comma-separated values*, oznacza właśnie *wartości rozdzielone przecinkiem*). Liczby rzeczywiste zapisuje się w nim z kropką jako separatorem dziesiętnym (np.`3.1415`).

Ponieważ jednak pechowo w Polsce norma wymaga zapisywania liczb z przecinkiem w roli sepa-

ratora dziesiętnego (czyli `3,1415`) to w efekcie typowy *polski* CSV oddziela wartości… *średnikiem*. Łatwo domyślić się, że to może prowadzić do bałaganu. Dodatkowo jeszcze, *polskie litery* mogą też być zakodowane na różny sposób.

W naszym konkursie trzymamy się założenia, że pliki CSV z danymi będą zawsze miały

- wartości oddzielone *przecinkami*,
- liczby rzeczywiste zapisane z *kropką* jako separatorem dziesiętnym,
- kodowanie *UTF-8*.

Są to domyślne nastawy Pandas, zatem wczytanie takiego pliku, powiedzmy, `dane.csv`, do ramki Pandas będzie wyjątkowo proste, np.:

```
df = pd.read_csv('dane.csv')
```

Z drugiej strony, *podgląd* zawartości takiego pliku CSV w polskich wersjach popularnych arkuszy kalkulacyjnych może wymagać nieco zachodu:

- LibreOffice Calc:
  - Otwórz plik `dane.csv`.
  - W oknie `Import tekstu`:
    - Jako `Zestaw znaków` wybierz UTF-8
    - Jako `Ustawienia regionalne` wybierz Angielski (UK)
    - Jako `Opcje separatora` zaznacz Przecinek (i odznacz średnik).
    - Kliknij OK.
- Microsoft Excel:
  - Zamiast otwierać plik dwukrotnym kliknięciem (co przy polskich ustawieniach zapewne scali kolumny):
    - Otwórz pusty arkusz w Excelu.
    - Przejdź do zakładki `Dane` > `Pobierz dane` > `Z pliku` > `Tekst/CSV`.
    - Wybierz plik `dane.csv`.
    - Upewnij się, że wybrano separator Przecinek oraz kodowanie UTF-8
    - Kliknij `Importuj`.

W zadaniu można jeszcze korzystać z danych o pogodzie. Aby je pobrać, wykorzystamy kolejną funkcję z modułu `flu_get_data`: `fetch_weather_data`. Podobnie jak poprzednia funkcja, ona też zapisze pobrane dane do pliku CSV

- `Data/2026-ŁÓDZKIE-weather-data.csv`

i dodatkowo zwróci ramkę Pandas z tymi danymi.

[7]:
```
df_weather = fgd.fetch_weather_data(year, region, days)
print('=== Pogoda:\n', df_weather.head())
```

```
Pobieram współrzędne dla miasta Łódź z portalu open-meteo.com
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Łódź (51.77058, 19.47395) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-weather-data.csv
=== Pogoda:
                 time  temperature_2m (°C)  relative_humidity_2m (%)  \
0  2025-12-01T00:00                   0.7                        96
1  2025-12-01T01:00                   0.7                        96
```

```
2  2025-12-01T02:00                 0.5                        96
3  2025-12-01T03:00                 0.5                        96
4  2025-12-01T04:00                 0.3                        97

   apparent_temperature (°C)  precipitation (mm)  weather_code (wmo code)
0                       -2.2                 0.0                        3
1                       -2.3                 0.0                        3
2                       -2.6                 0.0                        3
3                       -2.7                 0.0                        3
4                       -3.1                 0.0                        3
```

1.2 Krok 2. Testowanie modelu

Przypuśćmy, że mamy już gotowy model - zadany przez funkcję `flu_predict` - na przykład taką, jak poniżej. Mając pobrane wszystkie dane wejściowe, możemy teraz wygenerować prognozę!

[8]:
```
'''
To jest BARDZO SŁABY "model".
Na każdy z tygodni (3,4,5,6,7) roku year prognozuje to samo: maksymalną liczbę␣
 ↪zachorowań (w województwie `region`, na 100 tys) odnotowaną w ostatnich␣
 ↪czterech miesiącach roku `year-1`
'''

import pandas as pd

def flu_predict(year, region, infected, vaccinated, weather):
    # najpierw wczytujemy do Pandas dane z plików CSV
    df_infected_data = pd.read_csv(infected)
    df_vaccinated_data = pd.read_csv(vaccinated)
    df_weather_data = pd.read_csv(weather)
    # wyznaczamy prognozę
    infected_data_max = df_infected_data["Liczba przypadków na 100k"].max()
    forecast = [infected_data_max]*5
    return forecast

infected = 'Data/2026-ŁÓDZKIE-infected-data.csv'
vaccinated = 'Data/2026-ŁÓDZKIE-vaccinated-data.csv'
weather = 'Data/2026-ŁÓDZKIE-weather-data.csv'
forecast = flu_predict(2026, 'ŁÓDZKIE', infected, vaccinated, weather)

print('Prognoza zachorowań z modelu:\n', forecast)
```

```
Prognoza zachorowań z modelu:
 [79.68248526025923, 79.68248526025923, 79.68248526025923, 79.68248526025923,
79.68248526025923]
```

Aby sprawdzić, na ile było to skuteczne, musimy wiedzieć, ile *naprawdę* było zachorowań w tym czasie. Użyjemy znów funkcji `fetch_flu_data` - ale tym razem w trybie `forecast`, który spowoduje, że zostaną pobrane dane dla prognozowanego okresu.

[9]:
```
df_infected_forecast, _ = fgd.fetch_flu_data(source_sheets, year, region,␣
↪'forecast')
ground_truth = df_infected_forecast['Liczba przypadków na 100k'].tolist()
print('Faktyczne zachorowania:\n', ground_truth)
```

```
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-vaccinated-forecast.csv
Faktyczne zachorowania:
 [172.6887847769997, 382.0506087941514, 617.1920603955047, 521.0175574887866,
290.30291062411436]
```

Korzystając z funkcji `flu_error` z modułu `flu_test` (który również jest w naszym pakiecie powitalnym), możemy policzyć błąd prognozy zgodnie z konkursowymi zasadami:

[10]:
```
error = ft.flu_error(year, region, forecast, ground_truth, weeks_forecast)
```

```
ŁÓDZKIE 2026 tydz 03 | progn 79.68 | fakt 172.69 | różnica = -93.01
ŁÓDZKIE 2026 tydz 04 | progn 79.68 | fakt 382.05 | różnica = -302.37
ŁÓDZKIE 2026 tydz 05 | progn 79.68 | fakt 617.19 | różnica = -537.51
ŁÓDZKIE 2026 tydz 06 | progn 79.68 | fakt 521.02 | różnica = -441.34
ŁÓDZKIE 2026 tydz 07 | progn 79.68 | fakt 290.30 | różnica = -210.62

Błąd prognozy dla województwa ŁÓDZKIE w roku 2026 w tygodniach [3, 4, 5, 6, 7]:
1584.84
```

1.3 Krok 3. Więcej danych (i więcej testów)

Aby ułatwić Ci dogłębne testowanie modelu, w module `flu_get_data` jest jeszcze funkcja `collect_all`, która dla lat `year`: 2025..2027 i dla wszystkich województw `region` wygeneruje pliki CSV:

- Z danymi z roku `year-1` dla modelu `forecast = flu_predict(year, region, infected, vaccinated, weather)`, prognozującego na rok `year`:
  - `Data/{year}-{region}-infected-data.csv` - czyli to, trzeba przekazać jako parametr `infected`
  - `Data/{year}-{region}-vaccinated-data.csv` - tzn. `vaccinated`
  - `Data/{year}-{region}-weather-data.csv` - tzn. `weather`
- Z danymi o faktycznej liczbie zachorowań w interesującym nas okresie roku `year`:
  - `Data/{year}-{region}-infected-forecast.csv`

Jak pamiętasz, dla `year` równego 2027, część danych nie będzie jeszcze dostępna.

[11]:
```
fgd.collect_all()
```

```
Pobieram pełny arkusz Excela z portalu ezdrowie.gov.pl… (to może potrwać)
Pobieram współrzędne dla miasta Wrocław z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Toruń z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Lublin z portalu open-meteo.com
```

```
Pobieram współrzędne dla miasta Zielona Góra z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Łódź z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Kraków z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Warszawa z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Opole z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Rzeszów z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Białystok z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Gdańsk z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Katowice z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Kielce z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Olsztyn z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Poznań z portalu open-meteo.com
Pobieram współrzędne dla miasta Szczecin z portalu open-meteo.com

======================================
Prognoza: województwo DOLNOŚLĄSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Wrocław, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Wrocław (51.10286, 17.03006) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-DOLNOŚLĄSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-DOLNOŚLĄSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-DOLNOŚLĄSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-DOLNOŚLĄSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-DOLNOŚLĄSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia   Województwo  Liczba przypadków na 100k
3072   Grypa  2024              49  DOLNOŚLĄSKIE                  25.179766
3088   Grypa  2024              50  DOLNOŚLĄSKIE                  52.265999
3104   Grypa  2024              51  DOLNOŚLĄSKIE                 104.280200
3120   Grypa  2024              52  DOLNOŚLĄSKIE                  77.301880
     Choroba   Rok  Numer tygodnia   Województwo  Liczba przypadków na 100k
3168   Grypa  2025               3  DOLNOŚLĄSKIE                 279.747195
3184   Grypa  2025               4  DOLNOŚLĄSKIE                 474.710523
3200   Grypa  2025               5  DOLNOŚLĄSKIE                 460.394027
3216   Grypa  2025               6  DOLNOŚLĄSKIE                 270.250826
3232   Grypa  2025               7  DOLNOŚLĄSKIE                 164.603724

======================================
```

```
Prognoza: województwo KUJAWSKO-POMORSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Toruń, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
---------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Toruń (53.01375, 18.59814) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-KUJAWSKO-POMORSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-KUJAWSKO-POMORSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-KUJAWSKO-POMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-KUJAWSKO-POMORSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-KUJAWSKO-POMORSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia         Województwo  \
3073   Grypa  2024              49  KUJAWSKO-POMORSKIE
3089   Grypa  2024              50  KUJAWSKO-POMORSKIE
3105   Grypa  2024              51  KUJAWSKO-POMORSKIE
3121   Grypa  2024              52  KUJAWSKO-POMORSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3073                  16.686536
3089                  55.193928
3105                 116.292323
3121                 106.434431
     Choroba   Rok  Numer tygodnia         Województwo  \
3169   Grypa  2025               3  KUJAWSKO-POMORSKIE
3185   Grypa  2025               4  KUJAWSKO-POMORSKIE
3201   Grypa  2025               5  KUJAWSKO-POMORSKIE
3217   Grypa  2025               6  KUJAWSKO-POMORSKIE
3233   Grypa  2025               7  KUJAWSKO-POMORSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3169                 212.047371
3185                 322.281198
3201                 247.833574
3217                 198.082024
3233                 246.652681

=======================================
Prognoza: województwo LUBELSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
```

```
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Lublin, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Lublin (51.25058, 22.57009) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-LUBELSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-LUBELSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-LUBELSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-LUBELSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-LUBELSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3074   Grypa  2024              49   LUBELSKIE                   14.378952
3090   Grypa  2024              50   LUBELSKIE                   32.816075
3106   Grypa  2024              51   LUBELSKIE                   82.015137
3122   Grypa  2024              52   LUBELSKIE                   98.598528
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3170   Grypa  2025               3   LUBELSKIE                  310.775747
3186   Grypa  2025               4   LUBELSKIE                  532.021225
3202   Grypa  2025               5   LUBELSKIE                  511.129159
3218   Grypa  2025               6   LUBELSKIE                  336.026590
3234   Grypa  2025               7   LUBELSKIE                  243.941176

========================================
Prognoza: województwo LUBUSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Zielona Góra, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Zielona Góra (51.93548, 15.50643) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-LUBUSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-LUBUSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-LUBUSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-LUBUSKIE-infected-forecast.csv
```

```
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-LUBUSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3075   Grypa  2024              49    LUBUSKIE                    5.458487
3091   Grypa  2024              50    LUBUSKIE                   11.966682
3107   Grypa  2024              51    LUBUSKIE                   23.513481
3123   Grypa  2024              52    LUBUSKIE                   18.789791
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3171   Grypa  2025               3    LUBUSKIE                   99.722352
3187   Grypa  2025               4    LUBUSKIE                  191.361945
3203   Grypa  2025               5    LUBUSKIE                  209.626881
3219   Grypa  2025               6    LUBUSKIE                  190.417207
3235   Grypa  2025               7    LUBUSKIE                  247.206462

========================================
Prognoza: województwo ŁÓDZKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Łódź, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Łódź (51.77058, 19.47395) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-ŁÓDZKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-ŁÓDZKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-ŁÓDZKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-ŁÓDZKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-ŁÓDZKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3076   Grypa  2024              49     ŁÓDZKIE                   27.906230
3092   Grypa  2024              50     ŁÓDZKIE                   82.546888
3108   Grypa  2024              51     ŁÓDZKIE                  218.041833
3124   Grypa  2024              52     ŁÓDZKIE                  226.287842
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3172   Grypa  2025               3     ŁÓDZKIE                  331.272554
3188   Grypa  2025               4     ŁÓDZKIE                  468.329901
3204   Grypa  2025               5     ŁÓDZKIE                  434.825065
3220   Grypa  2025               6     ŁÓDZKIE                  302.194523
3236   Grypa  2025               7     ŁÓDZKIE                  225.072641
```

```
========================================
Prognoza: województwo MAŁOPOLSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Kraków, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Kraków (50.06143, 19.93658) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-MAŁOPOLSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-MAŁOPOLSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-MAŁOPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-MAŁOPOLSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-MAŁOPOLSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia  Województwo  Liczba przypadków na 100k
3077   Grypa  2024              49  MAŁOPOLSKIE                 131.880962
3093   Grypa  2024              50  MAŁOPOLSKIE                 328.183991
3109   Grypa  2024              51  MAŁOPOLSKIE                 525.253597
3125   Grypa  2024              52  MAŁOPOLSKIE                 309.019532
     Choroba   Rok  Numer tygodnia  Województwo  Liczba przypadków na 100k
3173   Grypa  2025               3  MAŁOPOLSKIE                 200.401274
3189   Grypa  2025               4  MAŁOPOLSKIE                 208.538798
3205   Grypa  2025               5  MAŁOPOLSKIE                 151.310775
3221   Grypa  2025               6  MAŁOPOLSKIE                 123.183246
3237   Grypa  2025               7  MAŁOPOLSKIE                 166.406472

========================================
Prognoza: województwo MAZOWIECKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Warszawa, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Warszawa (52.22977, 21.01178) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-MAZOWIECKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-MAZOWIECKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-MAZOWIECKIE-vaccinated-data.csv
```

```
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-MAZOWIECKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-MAZOWIECKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia  Województwo  Liczba przypadków na 100k
3078   Grypa  2024              49  MAZOWIECKIE                   46.503731
3094   Grypa  2024              50  MAZOWIECKIE                  112.154957
3110   Grypa  2024              51  MAZOWIECKIE                  240.259927
3126   Grypa  2024              52  MAZOWIECKIE                  188.931925
     Choroba   Rok  Numer tygodnia  Województwo  Liczba przypadków na 100k
3174   Grypa  2025               3  MAZOWIECKIE                  254.527055
3190   Grypa  2025               4  MAZOWIECKIE                  369.225039
3206   Grypa  2025               5  MAZOWIECKIE                  373.750130
3222   Grypa  2025               6  MAZOWIECKIE                  237.586009
3238   Grypa  2025               7  MAZOWIECKIE                  150.618236

======================================
Prognoza: województwo OPOLSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Opole, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Opole (50.67119, 17.92604) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-OPOLSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-OPOLSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-OPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-OPOLSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-OPOLSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3079   Grypa  2024              49    OPOLSKIE                   22.877018
3095   Grypa  2024              50    OPOLSKIE                   78.931134
3111   Grypa  2024              51    OPOLSKIE                  156.778048
3127   Grypa  2024              52    OPOLSKIE                  121.866201
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3175   Grypa  2025               3    OPOLSKIE                  243.081870
3191   Grypa  2025               4    OPOLSKIE                  379.042917
3207   Grypa  2025               5    OPOLSKIE                  426.314859
```

```
3223   Grypa  2025              6    OPOLSKIE                268.777858
3239   Grypa  2025              7    OPOLSKIE                156.994892

======================================
Prognoza: województwo PODKARPACKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Rzeszów, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Rzeszów (50.04132, 21.99901) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-PODKARPACKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-PODKARPACKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-PODKARPACKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-PODKARPACKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-PODKARPACKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia   Województwo  Liczba przypadków na 100k
3080   Grypa  2024              49  PODKARPACKIE                246.281446
3096   Grypa  2024              50  PODKARPACKIE                506.896219
3112   Grypa  2024              51  PODKARPACKIE                614.735146
3128   Grypa  2024              52  PODKARPACKIE                268.798330
     Choroba   Rok  Numer tygodnia   Województwo  Liczba przypadków na 100k
3176   Grypa  2025               3  PODKARPACKIE                103.577667
3192   Grypa  2025               4  PODKARPACKIE                112.971807
3208   Grypa  2025               5  PODKARPACKIE                107.112575
3224   Grypa  2025               6  PODKARPACKIE                 87.840059
3240   Grypa  2025               7  PODKARPACKIE                 97.766858

======================================
Prognoza: województwo PODLASKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Białystok, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Białystok (53.13333, 23.16433) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-PODLASKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
```

```
        Zapisuję do 2025-PODLASKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-PODLASKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-PODLASKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-PODLASKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3081   Grypa  2024              49   PODLASKIE                  22.264455
3097   Grypa  2024              50   PODLASKIE                  49.248975
3113   Grypa  2024              51   PODLASKIE                 153.891916
3129   Grypa  2024              52   PODLASKIE                 151.932644
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3177   Grypa  2025               3   PODLASKIE                 217.479201
3193   Grypa  2025               4   PODLASKIE                 387.846813
3209   Grypa  2025               5   PODLASKIE                 351.154991
3225   Grypa  2025               6   PODLASKIE                 192.543010
3241   Grypa  2025               7   PODLASKIE                 158.879154

========================================
Prognoza: województwo POMORSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Gdańsk, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Gdańsk (54.35227, 18.64912) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-POMORSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-POMORSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-POMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-POMORSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-POMORSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3082   Grypa  2024              49   POMORSKIE                  13.458700
3098   Grypa  2024              50   POMORSKIE                  23.152426
3114   Grypa  2024              51   POMORSKIE                  55.219617
3130   Grypa  2024              52   POMORSKIE                  51.368092
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
```

```
3178   Grypa  2025              3   POMORSKIE                132.899251
3194   Grypa  2025              4   POMORSKIE                247.622765
3210   Grypa  2025              5   POMORSKIE                342.223144
3226   Grypa  2025              6   POMORSKIE                301.500840
3242   Grypa  2025              7   POMORSKIE                282.026837

======================================
Prognoza: województwo ŚLĄSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Katowice, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Katowice (50.2597, 19.02173) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-ŚLĄSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-ŚLĄSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-ŚLĄSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-ŚLĄSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-ŚLĄSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3083   Grypa  2024              49     ŚLĄSKIE                  25.097709
3099   Grypa  2024              50     ŚLĄSKIE                  67.395079
3115   Grypa  2024              51     ŚLĄSKIE                 171.592201
3131   Grypa  2024              52     ŚLĄSKIE                 172.829244
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3179   Grypa  2025               3     ŚLĄSKIE                 335.048462
3195   Grypa  2025               4     ŚLĄSKIE                 522.270232
3211   Grypa  2025               5     ŚLĄSKIE                 534.069723
3227   Grypa  2025               6     ŚLĄSKIE                 393.950762
3243   Grypa  2025               7     ŚLĄSKIE                 309.451179

======================================
Prognoza: województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Kielce, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Kielce (50.87033, 20.62752) | 2024-12-02 … 2024-12-29
```

```
        Zapisuję do 2025-ŚWIĘTOKRZYSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-ŚWIĘTOKRZYSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-ŚWIĘTOKRZYSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-ŚWIĘTOKRZYSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-ŚWIĘTOKRZYSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia     Województwo  Liczba przypadków na 100k
3084   Grypa  2024              49  ŚWIĘTOKRZYSKIE                   42.084840
3100   Grypa  2024              50  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  111.242813
3116   Grypa  2024              51  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  306.828851
3132   Grypa  2024              52  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  253.897403
     Choroba   Rok  Numer tygodnia     Województwo  Liczba przypadków na 100k
3180   Grypa  2025               3  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  228.559727
3196   Grypa  2025               4  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  254.591586
3212   Grypa  2025               5  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  173.632503
3228   Grypa  2025               6  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  128.944478
3244   Grypa  2025               7  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  160.356255

========================================
Prognoza: województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Olsztyn, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Olsztyn (53.78376, 20.49272) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia          Województwo  \
3085   Grypa  2024              49  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3101   Grypa  2024              50  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
```

```
3117   Grypa  2024              51  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3133   Grypa  2024              52  WARMIŃSKO-MAZURSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3085                   5.385042
3101                  12.041552
3117                  26.850416
3133                  25.504156
     Choroba   Rok  Numer tygodnia          Województwo  \
3181   Grypa  2025               3  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3197   Grypa  2025               4  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3213   Grypa  2025               5  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3229   Grypa  2025               6  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3245   Grypa  2025               7  WARMIŃSKO-MAZURSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3181                 145.620503
3197                 285.781171
3213                 314.800563
3229                 178.828260
3245                 142.479228

========================================
Prognoza: województwo WIELKOPOLSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Poznań, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Poznań (52.40692, 16.92993) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-WIELKOPOLSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-WIELKOPOLSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-WIELKOPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-WIELKOPOLSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-WIELKOPOLSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia    Województwo  Liczba przypadków na 100k
3086   Grypa  2024              49  WIELKOPOLSKIE                  13.484212
3102   Grypa  2024              50  WIELKOPOLSKIE                  25.564428
3118   Grypa  2024              51  WIELKOPOLSKIE                  55.984343
3134   Grypa  2024              52  WIELKOPOLSKIE                  55.779594
```

```
     Choroba   Rok  Numer tygodnia    Województwo  Liczba przypadków na 100k
3182   Grypa  2025               3  WIELKOPOLSKIE                 215.220897
3198   Grypa  2025               4  WIELKOPOLSKIE                 328.944578
3214   Grypa  2025               5  WIELKOPOLSKIE                 268.660497
3230   Grypa  2025               6  WIELKOPOLSKIE                 208.639665
3246   Grypa  2025               7  WIELKOPOLSKIE                 234.847592

======================================
Prognoza: województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, rok 2025, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2024, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2024, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Szczecin, dni 2024-12-02 … 2024-12-29
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Szczecin (53.42894, 14.55302) | 2024-12-02 … 2024-12-29
        Zapisuję do 2025-ZACHODNIOPOMORSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2024 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2025-ZACHODNIOPOMORSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2024 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2025-ZACHODNIOPOMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2025-ZACHODNIOPOMORSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2025-ZACHODNIOPOMORSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia         Województwo  \
3087   Grypa  2024              49  ZACHODNIOPOMORSKIE
3103   Grypa  2024              50  ZACHODNIOPOMORSKIE
3119   Grypa  2024              51  ZACHODNIOPOMORSKIE
3135   Grypa  2024              52  ZACHODNIOPOMORSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3087                   7.247532
3103                  11.974184
3119                  26.595292
3135                  23.570235
     Choroba   Rok  Numer tygodnia         Województwo  \
3183   Grypa  2025               3  ZACHODNIOPOMORSKIE
3199   Grypa  2025               4  ZACHODNIOPOMORSKIE
3215   Grypa  2025               5  ZACHODNIOPOMORSKIE
3231   Grypa  2025               6  ZACHODNIOPOMORSKIE
3247   Grypa  2025               7  ZACHODNIOPOMORSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3183                  95.730447
```

```
3199                 210.115412
3215                 336.915715
3231                 245.722853
3247                 178.478359

======================================
Prognoza: województwo DOLNOŚLĄSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Wrocław, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Wrocław (51.10286, 17.03006) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-DOLNOŚLĄSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-DOLNOŚLĄSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-DOLNOŚLĄSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-DOLNOŚLĄSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-DOLNOŚLĄSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia   Województwo  Liczba przypadków na 100k
3904   Grypa  2025              49  DOLNOŚLĄSKIE                   32.733695
3920   Grypa  2025              50  DOLNOŚLĄSKIE                   82.086036
3936   Grypa  2025              51  DOLNOŚLĄSKIE                  104.891709
3952   Grypa  2025              52  DOLNOŚLĄSKIE                   89.819821
     Choroba   Rok  Numer tygodnia   Województwo  Liczba przypadków na 100k
4000   Grypa  2026               3  DOLNOŚLĄSKIE                  144.244085
4016   Grypa  2026               4  DOLNOŚLĄSKIE                  309.675145
4032   Grypa  2026               5  DOLNOŚLĄSKIE                  445.214226
4048   Grypa  2026               6  DOLNOŚLĄSKIE                  354.027503
4064   Grypa  2026               7  DOLNOŚLĄSKIE                  191.618016

======================================
Prognoza: województwo KUJAWSKO-POMORSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Toruń, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Toruń (53.01375, 18.59814) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-KUJAWSKO-POMORSKIE-weather-data.csv
```

```
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-KUJAWSKO-POMORSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-KUJAWSKO-POMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-KUJAWSKO-POMORSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-KUJAWSKO-POMORSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia         Województwo  \
3905   Grypa  2025              49  KUJAWSKO-POMORSKIE
3921   Grypa  2025              50  KUJAWSKO-POMORSKIE
3937   Grypa  2025              51  KUJAWSKO-POMORSKIE
3953   Grypa  2025              52  KUJAWSKO-POMORSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3905                  19.972501
3921                  46.927675
3937                  75.782547
3953                  76.860754
     Choroba   Rok  Numer tygodnia         Województwo  \
4001   Grypa  2026               3  KUJAWSKO-POMORSKIE
4017   Grypa  2026               4  KUJAWSKO-POMORSKIE
4033   Grypa  2026               5  KUJAWSKO-POMORSKIE
4049   Grypa  2026               6  KUJAWSKO-POMORSKIE
4065   Grypa  2026               7  KUJAWSKO-POMORSKIE

      Liczba przypadków na 100k
4001                 111.774123
4017                 243.161344
4033                 426.251157
4049                 370.595139
4065                 207.683200

======================================
Prognoza: województwo LUBELSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Lublin, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Lublin (51.25058, 22.57009) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-LUBELSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
```

```
        Zapisuję do 2026-LUBELSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-LUBELSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-LUBELSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-LUBELSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3906   Grypa  2025              49   LUBELSKIE                   11.372899
3922   Grypa  2025              50   LUBELSKIE                   23.447211
3938   Grypa  2025              51   LUBELSKIE                   31.363150
3954   Grypa  2025              52   LUBELSKIE                   35.822128
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
4002   Grypa  2026               3   LUBELSKIE                   96.293888
4018   Grypa  2026               4   LUBELSKIE                  229.963031
4034   Grypa  2026               5   LUBELSKIE                  426.659078
4050   Grypa  2026               6   LUBELSKIE                  490.938505
4066   Grypa  2026               7   LUBELSKIE                  412.330227

========================================
Prognoza: województwo LUBUSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Zielona Góra, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Zielona Góra (51.93548, 15.50643) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-LUBUSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-LUBUSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-LUBUSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-LUBUSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-LUBUSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3907   Grypa  2025              49    LUBUSKIE                   23.513481
3923   Grypa  2025              50    LUBUSKIE                   51.435739
3939   Grypa  2025              51    LUBUSKIE                   66.131665
3955   Grypa  2025              52    LUBUSKIE                   79.882852
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
```

```
4003   Grypa  2026              3    LUBUSKIE                119.351910
4019   Grypa  2026              4    LUBUSKIE                210.256706
4035   Grypa  2026              5    LUBUSKIE                334.647219
4051   Grypa  2026              6    LUBUSKIE                360.365089
4067   Grypa  2026              7    LUBUSKIE                279.012644

======================================
Prognoza: województwo ŁÓDZKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Łódź, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Łódź (51.77058, 19.47395) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-ŁÓDZKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3908   Grypa  2025              49     ŁÓDZKIE                  20.832022
3924   Grypa  2025              50     ŁÓDZKIE                  46.785250
3940   Grypa  2025              51     ŁÓDZKIE                  75.733081
3956   Grypa  2025              52     ŁÓDZKIE                  79.682485
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
4004   Grypa  2026               3     ŁÓDZKIE                 172.688785
4020   Grypa  2026               4     ŁÓDZKIE                 382.050609
4036   Grypa  2026               5     ŁÓDZKIE                 617.192060
4052   Grypa  2026               6     ŁÓDZKIE                 521.017557
4068   Grypa  2026               7     ŁÓDZKIE                 290.302911

======================================
Prognoza: województwo MAŁOPOLSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Kraków, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Kraków (50.06143, 19.93658) | 2025-12-01 … 2025-12-28
```

```
        Zapisuję do 2026-MAŁOPOLSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-MAŁOPOLSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-MAŁOPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-MAŁOPOLSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-MAŁOPOLSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia  Województwo  Liczba przypadków na 100k
3909   Grypa  2025              49  MAŁOPOLSKIE                   44.933286
3925   Grypa  2025              50  MAŁOPOLSKIE                  110.033479
3941   Grypa  2025              51  MAŁOPOLSKIE                  156.028181
3957   Grypa  2025              52  MAŁOPOLSKIE                  143.792411
     Choroba   Rok  Numer tygodnia  Województwo  Liczba przypadków na 100k
4005   Grypa  2026               3  MAŁOPOLSKIE                  202.347204
4021   Grypa  2026               4  MAŁOPOLSKIE                  349.323863
4037   Grypa  2026               5  MAŁOPOLSKIE                  526.167595
4053   Grypa  2026               6  MAŁOPOLSKIE                  401.333257
4069   Grypa  2026               7  MAŁOPOLSKIE                  196.538899

========================================
Prognoza: województwo MAZOWIECKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Warszawa, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Warszawa (52.22977, 21.01178) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-MAZOWIECKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-MAZOWIECKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-MAZOWIECKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-MAZOWIECKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-MAZOWIECKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia  Województwo  Liczba przypadków na 100k
3910   Grypa  2025              49  MAZOWIECKIE                   53.515753
3926   Grypa  2025              50  MAZOWIECKIE                  104.881153
```

```
3942   Grypa  2025              51  MAZOWIECKIE                 127.899284
3958   Grypa  2025              52  MAZOWIECKIE                 111.818380
     Choroba   Rok  Numer tygodnia  Województwo  Liczba przypadków na 100k
4006   Grypa  2026               3  MAZOWIECKIE                 145.419990
4022   Grypa  2026               4  MAZOWIECKIE                 240.615203
4038   Grypa  2026               5  MAZOWIECKIE                 228.947198
4054   Grypa  2026               6  MAZOWIECKIE                 223.244087
4070   Grypa  2026               7  MAZOWIECKIE                 318.233614

========================================
Prognoza: województwo OPOLSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Opole, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Opole (50.67119, 17.92604) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-OPOLSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-OPOLSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-OPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-OPOLSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-OPOLSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3911   Grypa  2025              49    OPOLSKIE                  18.214877
3927   Grypa  2025              50    OPOLSKIE                  44.236130
3943   Grypa  2025              51    OPOLSKIE                  74.485836
3959   Grypa  2025              52    OPOLSKIE                  76.329008
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
4007   Grypa  2026               3    OPOLSKIE                 168.921300
4023   Grypa  2026               4    OPOLSKIE                 330.469911
4039   Grypa  2026               5    OPOLSKIE                 468.599395
4055   Grypa  2026               6    OPOLSKIE                 358.009071
4071   Grypa  2026               7    OPOLSKIE                 188.328818

========================================
Prognoza: województwo PODKARPACKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Rzeszów, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
```

```
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Rzeszów (50.04132, 21.99901) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-PODKARPACKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-PODKARPACKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-PODKARPACKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-PODKARPACKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-PODKARPACKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia   Województwo  Liczba przypadków na 100k
3912   Grypa  2025              49  PODKARPACKIE                   28.376116
3928   Grypa  2025              50  PODKARPACKIE                   70.504480
3944   Grypa  2025              51  PODKARPACKIE                  109.485322
3960   Grypa  2025              52  PODKARPACKIE                  109.485322
     Choroba   Rok  Numer tygodnia   Województwo  Liczba przypadków na 100k
4008   Grypa  2026               3  PODKARPACKIE                  200.230786
4024   Grypa  2026               4  PODKARPACKIE                  352.328706
4040   Grypa  2026               5  PODKARPACKIE                  511.835407
4056   Grypa  2026               6  PODKARPACKIE                  448.497591
4072   Grypa  2026               7  PODKARPACKIE                  318.626015

======================================
Prognoza: województwo PODLASKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Białystok, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
--------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Białystok (53.13333, 23.16433) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-PODLASKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-PODLASKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-PODLASKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-PODLASKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-PODLASKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
```

```
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3913   Grypa  2025              49   PODLASKIE                   76.767842
3929   Grypa  2025              50   PODLASKIE                  127.352685
3945   Grypa  2025              51   PODLASKIE                  163.153929
3961   Grypa  2025              52   PODLASKIE                  116.576689
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
4009   Grypa  2026               3   PODLASKIE                   94.134118
4025   Grypa  2026               4   PODLASKIE                  185.329327
4041   Grypa  2026               5   PODLASKIE                  176.601660
4057   Grypa  2026               6   PODLASKIE                  181.767014
4073   Grypa  2026               7   PODLASKIE                  303.687172

========================================
Prognoza: województwo POMORSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Gdańsk, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Gdańsk (54.35227, 18.64912) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-POMORSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-POMORSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-POMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-POMORSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-POMORSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3914   Grypa  2025              49   POMORSKIE                   58.638386
3930   Grypa  2025              50   POMORSKIE                  135.279407
3946   Grypa  2025              51   POMORSKIE                  179.204102
3962   Grypa  2025              52   POMORSKIE                  151.031711
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
4010   Grypa  2026               3   POMORSKIE                  117.752804
4026   Grypa  2026               4   POMORSKIE                  162.066979
4042   Grypa  2026               5   POMORSKIE                  164.966442
4058   Grypa  2026               6   POMORSKIE                  189.893166
4074   Grypa  2026               7   POMORSKIE                  296.783804

========================================
Prognoza: województwo ŚLĄSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
```

```
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Katowice, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Katowice (50.2597, 19.02173) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-ŚLĄSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-ŚLĄSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-ŚLĄSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-ŚLĄSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-ŚLĄSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
3915   Grypa  2025              49     ŚLĄSKIE                   22.694990
3931   Grypa  2025              50     ŚLĄSKIE                   42.749367
3947   Grypa  2025              51     ŚLĄSKIE                   66.158036
3963   Grypa  2025              52     ŚLĄSKIE                   65.396778
     Choroba   Rok  Numer tygodnia Województwo  Liczba przypadków na 100k
4011   Grypa  2026               3     ŚLĄSKIE                  127.748526
4027   Grypa  2026               4     ŚLĄSKIE                  280.000029
4043   Grypa  2026               5     ŚLĄSKIE                  509.780851
4059   Grypa  2026               6     ŚLĄSKIE                  552.649164
4075   Grypa  2026               7     ŚLĄSKIE                  462.130888

========================================
Prognoza: województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Kielce, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Kielce (50.87033, 20.62752) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-ŚWIĘTOKRZYSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-ŚWIĘTOKRZYSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-ŚWIĘTOKRZYSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-ŚWIĘTOKRZYSKIE-infected-forecast.csv
```

```
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-ŚWIĘTOKRZYSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia     Województwo  Liczba przypadków na 100k
3916   Grypa  2025              49  ŚWIĘTOKRZYSKIE                   52.410811
3932   Grypa  2025              50  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  101.697798
3948   Grypa  2025              51  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  124.866153
3964   Grypa  2025              52  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  143.782637
     Choroba   Rok  Numer tygodnia     Województwo  Liczba przypadków na 100k
4012   Grypa  2026               3  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  114.887273
4028   Grypa  2026               4  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  180.574332
4044   Grypa  2026               5  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  175.367960
4060   Grypa  2026               6  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  194.544764
4076   Grypa  2026               7  ŚWIĘTOKRZYSKIE                  301.015069

========================================
Prognoza: województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Olsztyn, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Olsztyn (53.78376, 20.49272) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia          Województwo  \
3917   Grypa  2025              49  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3933   Grypa  2025              50  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3949   Grypa  2025              51  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3965   Grypa  2025              52  WARMIŃSKO-MAZURSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3917                  35.900278
3933                  79.728534
3949                  95.883659
3965                  82.421055
     Choroba   Rok  Numer tygodnia          Województwo  \
```

```
4013   Grypa  2026              3  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4029   Grypa  2026              4  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4045   Grypa  2026              5  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4061   Grypa  2026              6  WARMIŃSKO-MAZURSKIE
4077   Grypa  2026              7  WARMIŃSKO-MAZURSKIE

      Liczba przypadków na 100k
4013                  78.831027
4029                 124.529089
4045                 134.401666
4061                 160.878121
4077                 254.443220

========================================
Prognoza: województwo WIELKOPOLSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Poznań, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Poznań (52.40692, 16.92993) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-WIELKOPOLSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-WIELKOPOLSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-WIELKOPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-WIELKOPOLSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-WIELKOPOLSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia    Województwo  Liczba przypadków na 100k
3918   Grypa  2025              49  WIELKOPOLSKIE                   48.262365
3934   Grypa  2025              50  WIELKOPOLSKIE                  106.118703
3950   Grypa  2025              51  WIELKOPOLSKIE                  130.483884
3966   Grypa  2025              52  WIELKOPOLSKIE                  108.253947
     Choroba   Rok  Numer tygodnia    Województwo  Liczba przypadków na 100k
4014   Grypa  2026               3  WIELKOPOLSKIE                  128.582640
4030   Grypa  2026               4  WIELKOPOLSKIE                  292.265181
4046   Grypa  2026               5  WIELKOPOLSKIE                  471.391679
4062   Grypa  2026               6  WIELKOPOLSKIE                  509.796821
4078   Grypa  2026               7  WIELKOPOLSKIE                  414.208089

========================================
Prognoza: województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, rok 2026, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
```

```
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2025, tygodnie [49, 50, 51, 52]
        Szczepienia:  rok 2025, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Szczecin, dni 2025-12-01 … 2025-12-28
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Szczecin (53.42894, 14.55302) | 2025-12-01 … 2025-12-28
        Zapisuję do 2026-ZACHODNIOPOMORSKIE-weather-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2025 tygodnie: [49, 50, 51, 52]
        Zapisuję do 2026-ZACHODNIOPOMORSKIE-infected-data.csv
        Szczepienia dla: rok 2025 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2026-ZACHODNIOPOMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Zapisuję do 2026-ZACHODNIOPOMORSKIE-infected-forecast.csv
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [1, 2]
        Zapisuję do 2026-ZACHODNIOPOMORSKIE-vaccinated-forecast.csv
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
     Choroba   Rok  Numer tygodnia         Województwo  \
3919   Grypa  2025              49  ZACHODNIOPOMORSKIE
3935   Grypa  2025              50  ZACHODNIOPOMORSKIE
3951   Grypa  2025              51  ZACHODNIOPOMORSKIE
3967   Grypa  2025              52  ZACHODNIOPOMORSKIE

      Liczba przypadków na 100k
3919                  26.343204
3935                  55.711465
3951                  62.517843
3967                  45.564920
     Choroba   Rok  Numer tygodnia         Województwo  \
4015   Grypa  2026               3  ZACHODNIOPOMORSKIE
4031   Grypa  2026               4  ZACHODNIOPOMORSKIE
4047   Grypa  2026               5  ZACHODNIOPOMORSKIE
4063   Grypa  2026               6  ZACHODNIOPOMORSKIE
4079   Grypa  2026               7  ZACHODNIOPOMORSKIE

      Liczba przypadków na 100k
4015                 118.607440
4031                 299.858768
4047                 458.485190
4063                 325.445707
4079                 223.097948

========================================
Prognoza: województwo DOLNOŚLĄSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
```

```
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Wrocław, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Wrocław (51.10286, 17.03006) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-DOLNOŚLĄSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo KUJAWSKO-POMORSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Toruń, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Toruń (53.01375, 18.59814) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-KUJAWSKO-POMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
```

```
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo LUBELSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Lublin, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Lublin (51.25058, 22.57009) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-LUBELSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo LUBUSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Zielona Góra, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Zielona Góra (51.93548, 15.50643) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
```

```
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-LUBUSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo ŁÓDZKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Łódź, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Łódź (51.77058, 19.47395) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-ŁÓDZKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo MAŁOPOLSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
```

```
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Kraków, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Kraków (50.06143, 19.93658) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-MAŁOPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo MAZOWIECKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Warszawa, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Warszawa (52.22977, 21.01178) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-MAZOWIECKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
```

```
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo OPOLSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Opole, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Opole (50.67119, 17.92604) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-OPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo PODKARPACKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Rzeszów, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Rzeszów (50.04132, 21.99901) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
```

```
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-PODKARPACKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo PODLASKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Białystok, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Białystok (53.13333, 23.16433) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-PODLASKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo POMORSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
```

```
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Gdańsk, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Gdańsk (54.35227, 18.64912) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-POMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo ŚLĄSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Katowice, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Katowice (50.2597, 19.02173) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-ŚLĄSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
```

```
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Kielce, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Kielce (50.87033, 20.62752) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-ŚWIĘTOKRZYSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Olsztyn, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Olsztyn (53.78376, 20.49272) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
```

```
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-WARMIŃSKO-MAZURSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
Prognoza: województwo WIELKOPOLSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Poznań, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Poznań (52.40692, 16.92993) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-WIELKOPOLSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []

========================================
```

```
Prognoza: województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, rok 2027, tygodnie [3, 4, 5, 6, 7]
Dane wejściowe:
        Zachorowania: rok 2026, tygodnie [50, 51, 52, 53]
        Szczepienia:  rok 2026, miesiące [8, 9, 10, 11]
        Pogoda:       miasto Szczecin, dni 2026-12-07 … 2027-01-03
----------------------------------------
Pobieram dane pogodowe z portalu open-meteo.com
        Szczecin (53.42894, 14.55302) | 2026-12-07 … 2027-01-03
        Nie udało się pobrać! | HTTP Error 400: Bad Request
        Nie zapisuję: brak danych!
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'data')
        Zachorowania dla: rok 2026 tygodnie: [50, 51, 52, 53]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2026 miesiące: [8, 9, 10, 11]
        Zapisuję do 2027-ZACHODNIOPOMORSKIE-vaccinated-data.csv
Wybieram dane z arkusza Excela z portalu ezdrowie.gov.pl (mode = 'forecast')
        Zachorowania dla: rok 2027 tygodnie: [3, 4, 5, 6, 7]
        Nie zapisuję: brak danych!
        Szczepienia dla: rok 2027 miesiące: [1, 2]
        Nie zapisuję: brak danych!
Gotowe. Poniżej fragment danych wejściowych i danych prognozowanych:
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
Empty DataFrame
Columns: [Choroba, Rok, Numer tygodnia, Województwo, Liczba przypadków na 100k]
Index: []
```

Teraz już możesz przeprowadzić bardzo wiele testów swojego modelu.

Udanego modelowania! I programowania też.

[ ]: